ELECTRÓNICA DIGITAL II

Trabajo Práctico de Laboratorio N°2

Sistema de Señalización Óptica

Ing. Emiliano Migliore

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

2026

TPL2: Sistema de Señalización Óptica

Utilizar un microcontrolador PIC16F887, con una frecuencia de clock externa de 4 MHz, para implementar un **sistema de señalización óptica**.

El sistema debe controlar **8 LEDs** conectados al **puerto D.**
Además, se dispone de un **pulsador** con resistencia ***pull-up*** conectado al pin **RE0**.

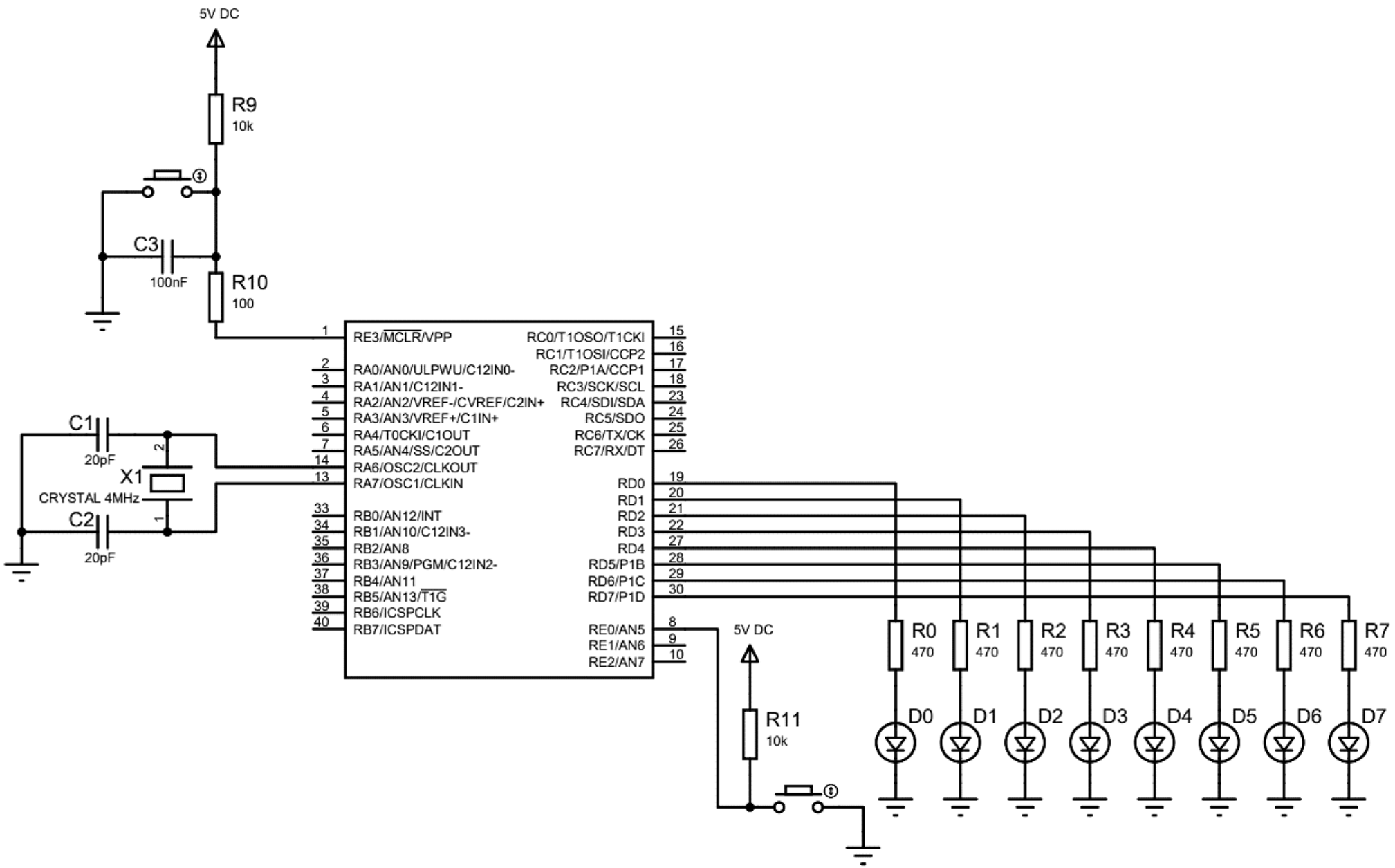
El comportamiento del sistema debe cumplir las siguientes condiciones:

1.Cuando el pulsador esté normalmente abierto (no presionado):
Los 8 LEDs deben mostrar el efecto **“Blinking”**, de manera **indefinida** con su respectivo periodo de intermitencia.

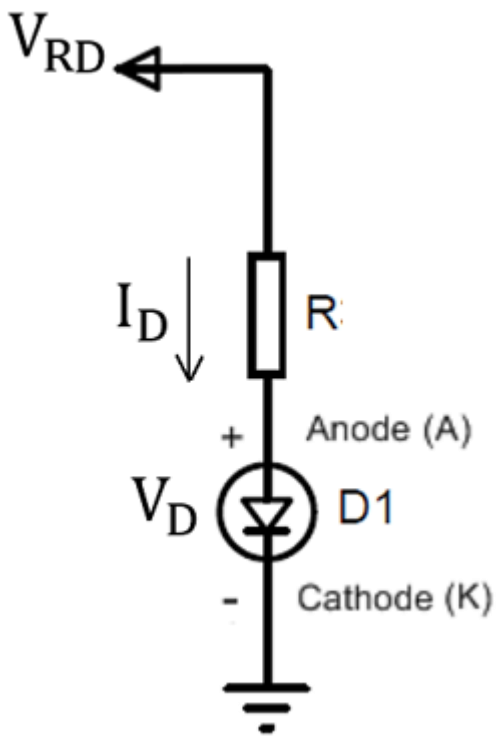
2.Cuando el pulsador se presione por única vez:
Los 8 LEDs deben mostrar los siguientes efectos secuencialmente de manera **indefinida**, **repitiendo** cada patrón 3 veces con su respectivo periodo de intermitencia:

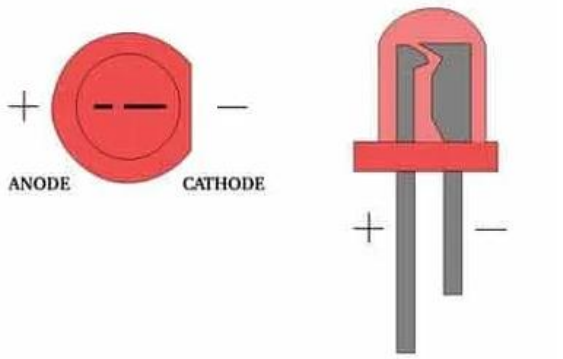
“Running Light”
“Bidirectional Running Light”
“Crawling”

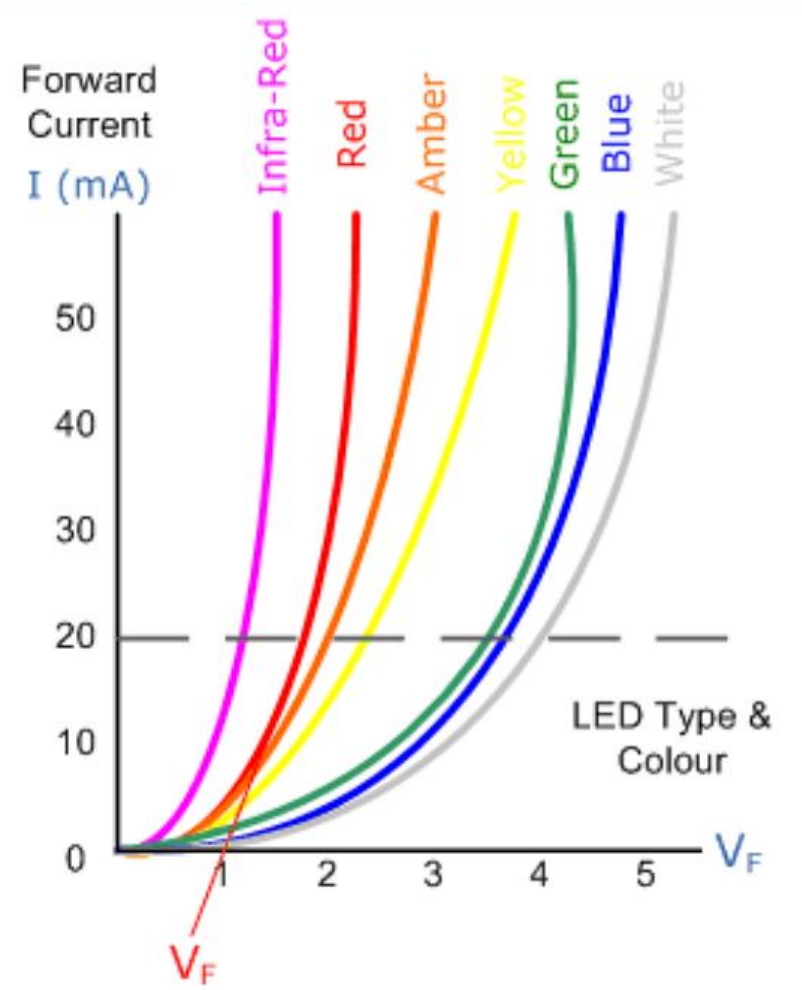
TPL2: Sistema de Señalización Óptica



TPL2: Sistema de Señalización Óptica



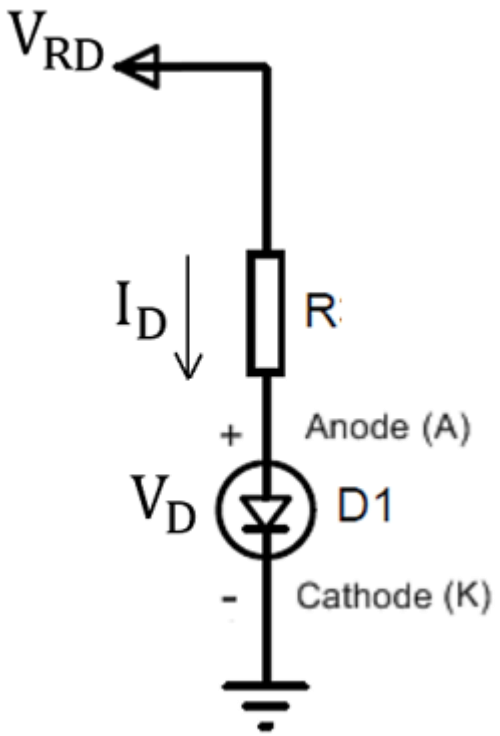




Cálculo Aproximado

$$R_3 = \frac{V_{RC0} - V_D}{I_D} = \frac{5V - 2{,}24V}{6mA} = 460\Omega$$

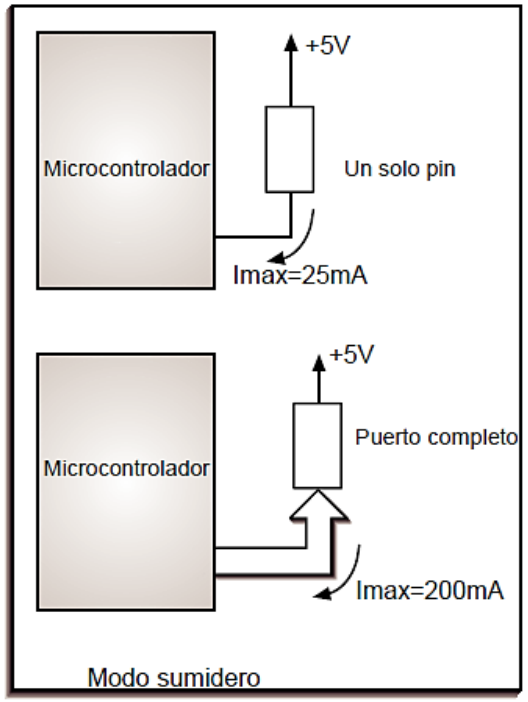
TPL2: Sistema de Señalización Óptica

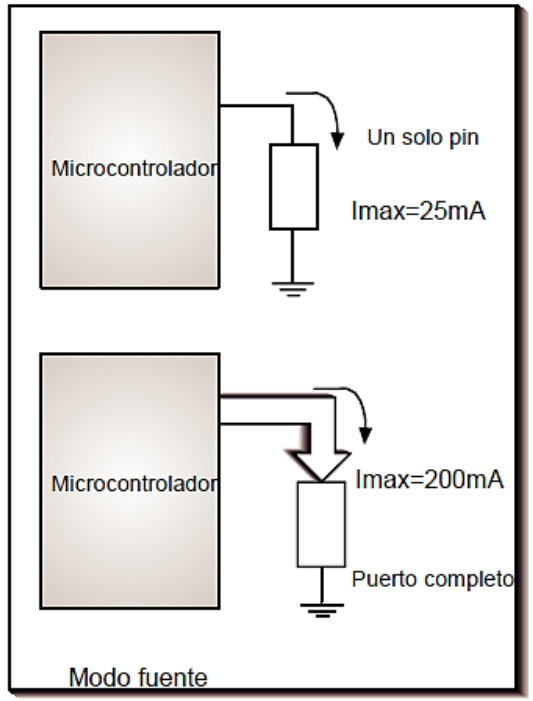


Medición de V_{RC0}

Medición de V_D

Medición de I_D





La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en modo sumidero (*sink*) o en modo fuente (*source*) es de 25 mA . La máxima capacidad de corriente total de los puertos es:

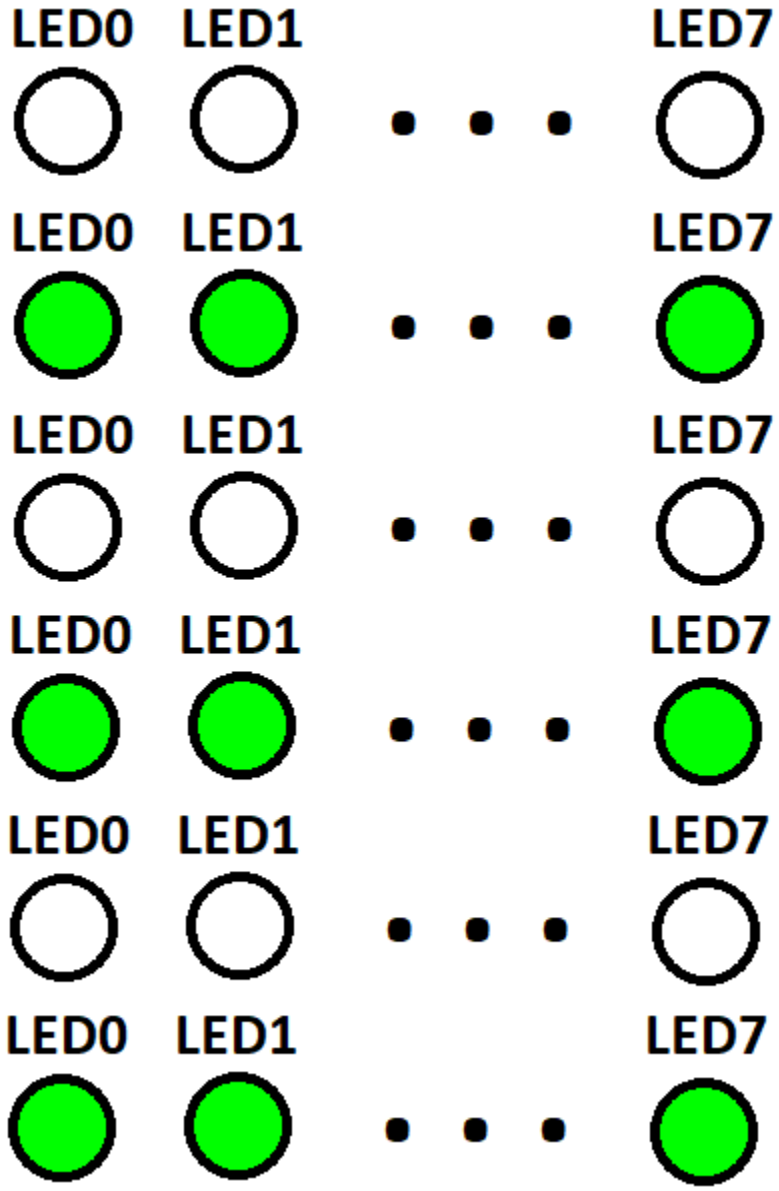
	PUERTO A	PUERTO B	PUERTO C	PUERTO D
Modo sumidero	150 mA	200 mA	200 mA	200 mA
Modo fuente	150 mA	200 mA	200mA	200mA

TPL2: Sistema de Señalización Óptica

Blinking (Efecto de Parpadeo)

Todos los LEDs parpadean a la vez de forma sincronizada.

Periodo de Intermitencia (delay): 1s

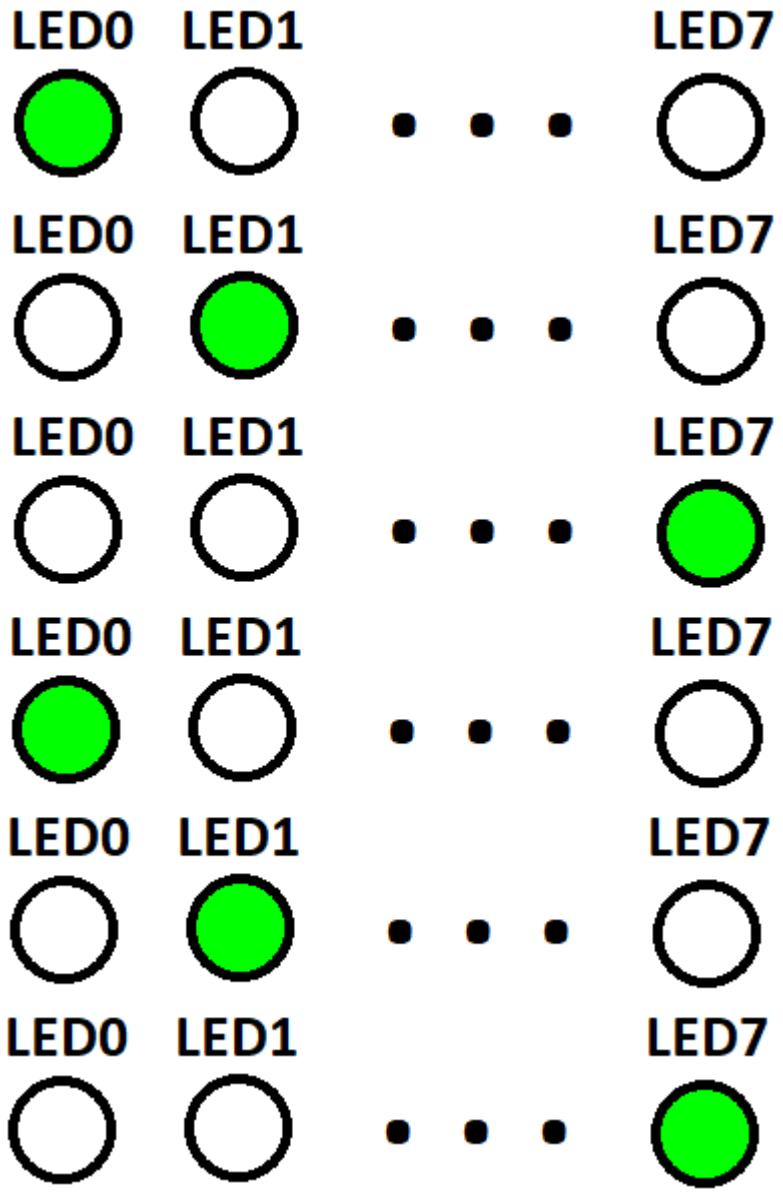


TPL2: Sistema de Señalización Óptica

Running Light (Efecto de Barrido)

Este efecto simula una secuencia de LEDs que se desplazan de izquierda a derecha, creando un patrón de ida secuencial.

Periodo de Intermitencia (delay): 300ms

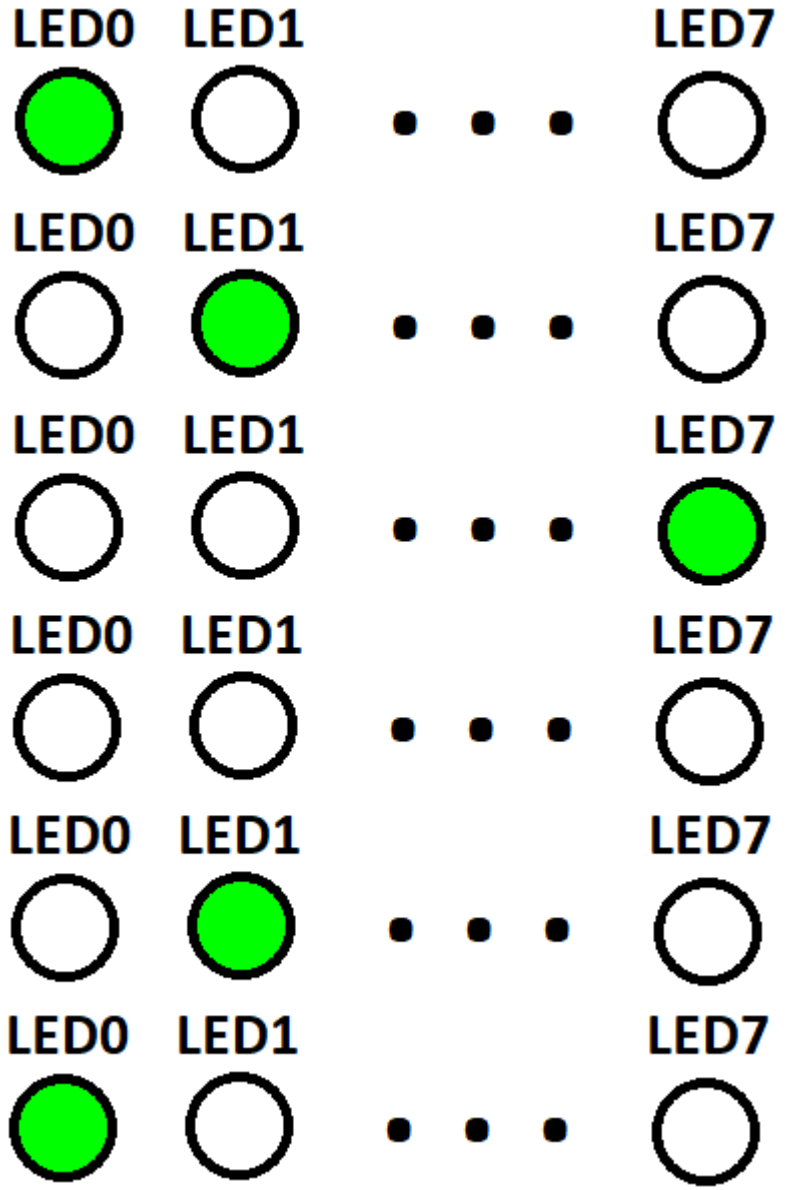


TPL2: Sistema de Señalización Óptica

Bidirectional Running Light (Efecto de Barrido Bidireccional)

Este efecto simula una secuencia de LEDs que se desplazan primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, creando un patrón de ida y vuelta secuencial.

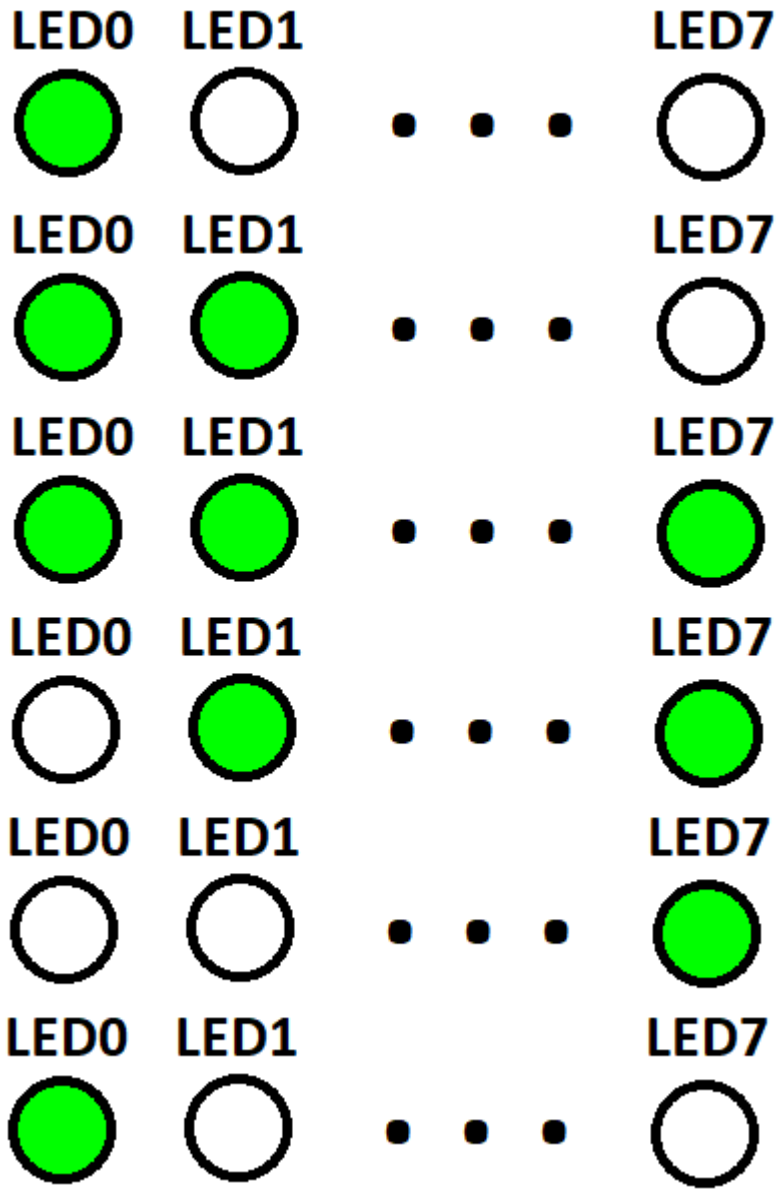
Periodo de Intermitencia (delay): 200ms



TPL2: Sistema de Señalización Óptica

Crawling (Efecto de Arrastre)

Este efecto simula un "arrastre" de luz, donde un LED se enciende de manera secuencial y se desplazan por los LEDs en una sola dirección.

El LED se enciende secuencialmente, manteniendo los LEDs anteriores encendidos, como si el "movimiento" de los LEDs avanzara hacia la derecha.

Periodo de Intermitencia (delay): 100ms